



Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Curso: Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Verificação e Validação

Prof. Dr. Leo Natan Paschoal

Trabalho Discente Efetivo (TDE)

Visão geral

Este projeto tem como objetivo a aplicação prática de técnicas de teste de software funcional em um ambiente controlado. As equipes seguirão uma abordagem incremental para planejar, projetar, executar e analisar testes, utilizando ferramentas padrão da indústria de software.

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste projeto, os alunos serão capazes de:

- Analisar um sistema de software para identificar seus requisitos funcionais.
- Aplicar as técnicas de particionamento de equivalência e análise de valor limite para projetar casos de teste eficazes.
- Implementar e executar testes automatizados usando frameworks como JUnit ou UnitTest.
- Medir a cobertura de código como um indicador da qualidade do teste.
- Documentar e relatar o processo de teste, incluindo a identificação e análise de defeitos.

Formato e equipes

O projeto será desenvolvido em equipes de três ou quatro integrantes.

Fases do Projeto

1ª Etapa: Seleção e análise do software objeto de teste

Nesta fase inicial, a equipe deverá escolher um projeto de software que servirá como base para todas as atividades de teste.

Requisitos do projeto escolhido:

- Nome do Projeto: Deve ter um nome claro e representativo.
- Linguagem de Programação: Java ou Python, para garantir compatibilidade com as ferramentas que serão utilizadas na disciplina.
- Propósito: O software precisa ter uma finalidade bem definida e ser funcional (ex: aplicativo, jogo, sistema de gerenciamento). Projetos que se limitam a implementar estruturas de dados simples sem aplicação prática não serão aceitos.
- Complexidade Adequada: O projeto deve ser complexo o suficiente para que a atividade de teste seja relevante. Recomenda-se analisar métricas como complexidade ciclomática e linhas de código (LOC).
 - *Ferramentas sugeridas no VS Code: Live Code Metrics, CodeMetrics, Code Real-Time Metrics.*



Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Curso: Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Verificação e Validação

Prof. Dr. Leo Natan Paschoal

Entregável (1ª etapa): Para a avaliação desta etapa, a equipe deverá submeter os três itens a seguir:

- **Relatório de análise do software (formato pdf):** Um documento contendo:
 - Descrição do software: Contexto do projeto, propósito e suas principais funcionalidades.
 - Métricas de Código: Relatório com as métricas de complexidade ciclomática, LOC, número de classes e métodos, extraídas de uma ferramenta apropriada.
- **Código-fonte do software analisado:** O projeto completo, com seu código-fonte executável e qualquer documentação associada. (Deve ser compactado em um único arquivo .ZIP).
- **Vídeo de Apresentação (duração de 2 minutos):** Um vídeo curto apresentando o software escolhido, demonstrando suas principais funcionalidades em execução e explicando seu propósito geral. (O envio pode ser feito através de um link para o vídeo no YouTube (não listado), Google Drive, etc.).

Data de Entrega: 03/09 (submissão de todos os arquivos/links via AVA).